

ELO329 - Diseño y Programación Orientados a Objetos

Introducción al lenguaje Java

Agustín González

Patricio Olivares

Mi Primer Programa en Java

- Al igual que en lenguajes como C y C++, en Java todo programa parte por una *función* `main`. Sin embargo, como en Java no existen funciones *independientes*, `main` **debe** ser un método de alguna clase.
- Corolarios
 - Todo programa Java debe tener al menos una clase.
 - Todo programa Java debe tener el método `main` definido en alguna clase

Mi Primer Programa en Java

FirstSample.java

```
public class FirstSample { // Definimos una clase llamada FirstSample
    public static void main(String[] args) { // Método main: punto de entrada
        System.out.println("Hello, Sansanos!"); // Imprime en pantalla
    }
}
```

Mi Primer Programa en Java

Compilación y ejecución de un programa en Java

1. Compilación:

```
javac FirstSample.java
```

Esto genera un archivo `FirstSample.class`, que contiene el **bytecode** listo para ser ejecutado en la Máquina Virtual de Java (JVM).

Mi Primer Programa en Java

Estructura de archivos

```
📁 ProyectoJava/  
  ├── FirstSample.java  <-- Código fuente  
  └── FirstSample.class <-- Código compilado (Bytecode)
```

Mi Primer Programa en Java

Compilación y ejecución de un programa en Java

2. Ejecución:

```
java FirstSample
```

Aquí, Java busca el archivo `FirstSample.class` y ejecuta el método `main`.

Mi Primer Programa en Java

Reglas sobre nombres de archivos y clases

En Java, el nombre del archivo fuente (`.java`) debe coincidir con el nombre de la **clase pública definida en él**.

Esto es necesario porque **Java identifica las clases por su nombre y no por el archivo donde están definidas**.

Mi Primer Programa en Java

Reglas sobre nombres de archivos y clases

Ejemplo correcto:

```
// Archivo: FirstSample.java
public class FirstSample {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, Sansanos!");
    }
}
```


Mi Primer Programa en Java

Reglas sobre nombres de archivos y clases

Ejemplo incorrecto:

Si el archivo se llama `Programa.java`, pero la clase se llamara `FirstSample`, el compilador mostrará error.

```
// Archivo: Programa.java
public class FirstSample { // Error: el archivo debe llamarse FirstSample.java
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, Sansanos!");
    }
}
```

Mi Primer Programa en Java

¿Qué pasa si los archivos fuente están en otra carpeta?

Si el código fuente está en otra carpeta, debemos indicar la ruta del archivo al compilar y **movernos a la carpeta donde se encuentra el bytecode** antes de ejecutar.

Mi Primer Programa en Java

¿Qué pasa si los archivos fuente están en otra carpeta?

Ejemplo:

1. Compilar un archivo dentro de una carpeta específica:

```
javac src/FirstSample.java
```

Esto generará el archivo `FirstSample.class` dentro de `src/`.

2. Moverse a la carpeta donde está el bytecode y ejecutar el programa:

```
cd src  
java FirstSample
```

Métodos en objetos y la excepción `main`

Generalmente, para invocar un método en Java se usa un **objeto**:

```
Punto p = new Punto(); // Crear un objeto de la clase Punto  
p.equals(otroPunto);   // Invocar un método sobre el objeto
```

Sin embargo, `main` es un **método estático**, lo que significa que pertenece a la clase y no a una instancia específica.

Por eso lo invocamos con `java FirstSample`, sin necesidad de crear un objeto.

Métodos en objetos y la excepción `main`

- Al ejecutar: `$ java FirstSample`, la máquina virtual java busca el archivo `FirstSample.class` e invoca `FirstSample.main` <aquí pone los argumentos de la línea de comandos>.
- Así como una clase tiene **métodos estáticos** (son lo más parecido a una función tipo C/Python), también puede tener **atributos estáticos**. Este es el caso del atributo de nombre `out` de la clase `System`.
- `System.out` es un objeto al cual le podemos invocar el método `println(String s)`.
- Ver [documentación de java](#).

Sobre los nombres de archivos fuente

Reglas sobre compilación y archivos en Java

- `javac` accede y compila el archivo `.java` especificado en la línea de comandos, generando archivos `.class` por cada clase definida en él.
- Si un programa instancia una clase `A`, Java sigue este proceso:
 - i. Busca el archivo compilado `A.class` en la misma carpeta o en las rutas definidas en la variable `CLASSPATH`.
 - ii. Si `A.class` no existe o está desactualizado, `javac` recompila `A.java`.
 - iii. Si `A.class` ya existe y está actualizado, lo carga directamente.

Sobre los nombres de archivos fuente

Reglas sobre compilación y archivos en Java

- Al ejecutar un programa `P`, la JVM busca `P.class` e inicia su ejecución desde el método `main`. Si `P` usa otras clases, estas deben estar accesibles en la misma carpeta o en `CLASSPATH`.

Compilación y ejecución en IntelliJ IDEA

Pasos para compilar y ejecutar un programa en IntelliJ IDEA:

1. Abrir IntelliJ IDEA y seleccionar `New Project` .
2. Elegir `Java` y asegurarse de que está seleccionado el **JDK 21**.
3. Crear una nueva clase dentro de `src/` y escribir el código del programa.
4. Para compilar y ejecutar:
 - Hacer clic derecho sobre el archivo de la clase con `main` .
 - Seleccionar `Run 'NombreDeLaClase'` .
 - Alternativamente, usar el **atajo de teclado** `Shift + F10` .

Aspectos básicos: Tipos primitivos

Son 8 y **no son objetos**. Todo lo demás en Java es un objeto.

Booleano

- `boolean` : Puede tomar solo dos valores: `true` (verdadero) o `false` (falso).

Aspectos básicos: Tipos primitivos

Tipos enteros (números sin decimales)

Tipo	Tamaño	Rango aproximado
byte	1 byte	-128 a 127
short	2 bytes	-32768 a 32767
int	4 bytes	-2.147.483.648 a 2.147.483.647
long	8 bytes	-9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807

Aspectos básicos: Tipos primitivos

Tipos de punto flotante (números con decimales)

Tipo	Tamaño	Precisión aproximada
<code>float</code>	4 bytes	6-7 dígitos significativos
<code>double</code>	8 bytes	15 dígitos significativos

Aspectos básicos: Tipos primitivos

- **Caracter**

- `char` : Usa una codificación conocida como **Unicode**.
 - Usa dos bytes (distinto de ASCII que usa 7 bits).
 - Diseñado para internacionalización.
 - Comillas simples: 'a', 'A', '!', '1', ...
 - Forma hexadecimal `'\u0000'` (Unicode backspace)
 - El byte menos significativo corresponde al "ASCII" de 8 bits.
 - Posee caracteres no visibles.

Aspectos básicos: Tipos primitivos

Algunos caracteres especiales en `char` requieren secuencias de escape:

<code>'\b'</code>	backspace
<code>'\t'</code>	tab
<code>'\n'</code>	linefeed/salto de línea
<code>'\r'</code>	return
<code>'\"'</code>	double quote/comillas dobles
<code>'\''</code>	single quote/comillas simples
<code>'\\'</code>	backslash

Constantes

- Se usa la palabra reservada `final`. Ej.

```
public final float CM_PER_INCH=2.54;
```

- Si deseamos crear solo una instancia de esta constante para todos los objetos de una clase, usamos:

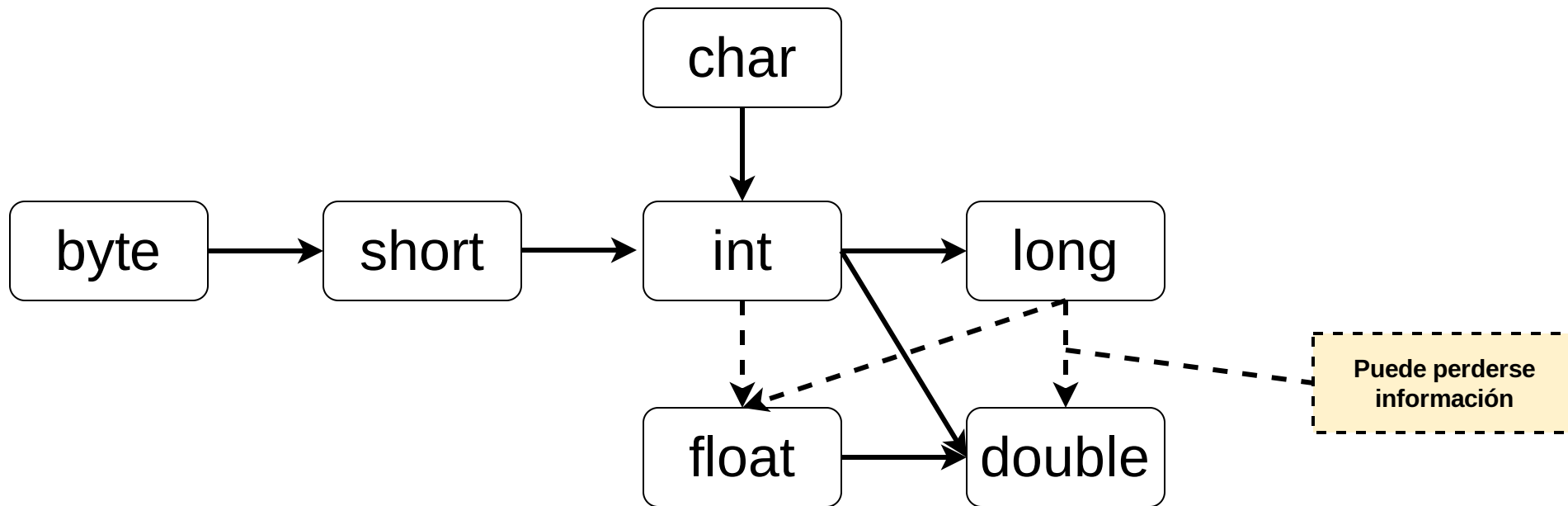
```
public class Constante {  
    public static final float CM_PER_INCH=2.54;  
    ...  
}
```

Constantes

- Para acceder al valor:

```
Constante.CM_PER_INCH;
```

Cambios de tipo automáticos



Operadores y su precedencia

Precedencia	Operador	Asociatividad
alta	[] . ()	→
	! ~ ++ -- + - (<tipo o clase>) new	←
	* / %	→
	+ -	→
	<< >> >>>	→
	< <= > >= instance of	→
	== !=	→
	&	→
	^	→
		→
	&&	→
		→
	?:	←
baja	= += -= *= /= %= &= = ^= <<= >>= >>>=	←

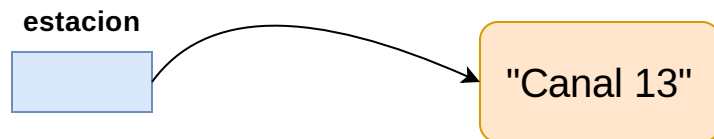
La Clase String

- Java tiene una clase pre-definida llamada `String`.
- Todos los string son **objetos** y su comportamiento está dado por la clase `String`. Es posible ver en su definición todas las operaciones disponibles para `String`.
- El operador `+` permite concatena datos de tipo `String`. Si uno de los operandos no es `String`, Java lo convierte y luego lo concatena. Ej.

```
int trece = 13;  
String estacion = "Canal"+trece // Canal13
```

La Clase String

- El identificador de todo objeto es una **referencia** al objeto ("dirección"), no el objeto mismo.
- Para comparar dos strings, usar el método `equals()`. De otra manera comparamos **referencias**.



Entrada y Salida de Texto

- La salida de texto por consola es simple haciendo uso del objeto `System.out` . Es decir, atributo `out` de la clase `System` .
- Hasta la versión 1.4 la entrada de texto era bastante engorrosa. Esto se simplifica en V1.5 (o Java versión 5).
- Formas gráficas de entrada y salida se verán más adelante.
- Las clases principales a estudiar son:
 - `Java.io.PrintStream` (desde Java 1.0), y
 - `Java.util.Scanner` (desde Java 1.5)

Salida de datos simple a consola

- Desde la versión 1.0 de Java existe la clase `java.io.PrintStream`. `System.out` es instancia de esta.
- Algunos métodos son:
 - `print(Object obj)` : invoca método `toString` de `obj` e imprime resultado.
 - `print(String s)` : imprime `String s`.
 - `print(tipo_básico b)` : imprime el valor de `b`
 - `println(String s)` : Imprime `s` seguido de newline/salto de línea.

Entrada de datos simples por consola

- El objeto especial para efectuar entrada de datos es `System.in` ; sin embargo, este no ofrece métodos cómodos (es instancia de `InputStream`).
- Para facilitar la entrada de datos se creó, a partir de la versión 1.5, la clase `Scanner` , del paquete `java.util` , la cual trabaja como envoltorio (wrapper) recubriendo la clase `InputStream` .
- `Scanner` tiene varios métodos convenientes para la entrada de datos.
- Ver ejemplo: `InputExample.java`

Métodos de `Java.util.Scanner`

- Ver [documentación](#)
- Algunos métodos
 - `hasNext()` : ¿hay más datos en entrada?
 - `next()` : retorna próximo token
 - `hasNextType()` : `Type` es tipo básico. Verdadero si hay tal dato a continuación. `Type` puede ser `boolean` , `Byte` , `Double` , `Float` , `Int` , `Long` y `Short` .
 - `nextType()` : retorna el dato del tipo `Type` a continuación.
 - Ver también: `hasNextLine()` , `nextLine()` , `findInLine(String s)` .

Entrada de datos simples vía gráfica

- Otra forma de ingresar datos es vía la clase `JOptionPane`, en particular uno de sus métodos: `JOptionPane.showInputDialog(promptString)`. Este llamado retorna el string ingresado por el usuario.
- Ver ejemplo: `InputTest.java`

Sentencias: condicional **if**

- Sintaxis

```
if(exp){  
    statements1;  
}else {  
    statements2;  
}
```

- Ejemplo:

```
if(a>b){  
    x = a;  
}else{ // else es opcional  
    x = b;  
}
```

Sentencias: bucles `while`

- Sintaxis

```
while(exp){  
    statements;  
}
```

Sentencias: bucles `while`

- Ejemplos

```
while (a>b) a = x[i++];
```

```
while ( x < 0 ) {  
    x = z.getX( ... );  
    y = y + x;  
}
```

Bucle `while` puede evitar la primera iteración si la expresión no es verdadera.

Sentencias: bucles **do-while**

- Sintaxis

```
do{  
    statements;  
}while(exp);
```

Sentencias: bucles `do-while`

- Ejemplos

```
do a = x[i++]; while( a>z );
```

```
do {  
    x = z.getX( ... );  
    y = y + x;  
} while ( x > 0 );
```

Bucle `do-while` siempre hace **al menos** una iteración.

Sentencias: bucles **for**

- Sintaxis

```
for(exp1;exp2;exp3){  
    statements;  
}
```

Sentencias: bucles **for**

- Ejemplos

```
for(int k=0; k<n; k++){ s;} // en este caso k no está definida después.  
// Equivalente a la siguiente expresión while  
int k=0;  
while( k<n ) { s; k++; } // aquí k sí existe aún después del loop.
```

Sentencias: bucles `for`

- Podemos poner cualquier expresión en las partes del bucle `for`, pero es buena práctica solo inicializar, probar condición de término y actualizar la variable de control.
- Patrón estándar para `n` iteraciones!

Sentencias: bucles **for** mejorado

- Diseñado para el manejo de arreglos y Colecciones.
- Las colecciones son clases ya definidas en Java que permiten agrupar varios objetos en estructuras tales como listas, colas, etc.
- La versión mejorada del **for** permite hacer bucles más compactos y fáciles de leer. Su estructura se desprende en el siguiente ejemplo:

```
class EnhancedForDemo {  
    public static void main(String[] args){  
        int[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
        for (int item : numbers) {  
            System.out.println("Count is: " + item);  
        }  
    }  
}
```

Sentencias: **switch**

- Condicional múltiple
- Sintáxis

```
switch(exp1){  
    case x1: s1; break; // si no ponemos break, sigue s2.  
    case x2: s2; break;  
    default: s3;  
}
```

Sentencias: **switch**

- Ejemplo:

```
switch(x) {  
    case 1: y = a; break;  
    case 2: y = b; break;  
    default: y = c;  
}
```

Clases para tipos de datos primitivos

- Estas clases son envoltorios (Wrappers)
- Crean objetos para los tipos estándares.
- `java.lang`
 - `Boolean`
 - `Integer`
 - `Long`
 - `Character`
 - `Float`
 - `Double`

Clases para tipos de datos primitivos

- Un método importante en estas clases nos permite transformar un string que contiene números en un tipo básico (como `atoi()` en C).
- Ejemplo

```
int a = Integer.parseInt("3425"); // hace que a tome el valor 3425.
```

- Se usó en ejemplo `InputTest.java`

Arreglos en Java

- Los arreglos almacenan una colección de valores de igual tipo, su acceso es vía un índice entero ($0 \leq \text{índice} < \text{max}$).
- Declaración de una variable arreglo de enteros:

```
int [] a; // hasta aquí sólo tenemos en identificador  
a = new int[100]; //recién ahora tenemos los datos
```

- Todos los arreglos son objetos de tamaño constante, definidos en tiempo de ejecución.

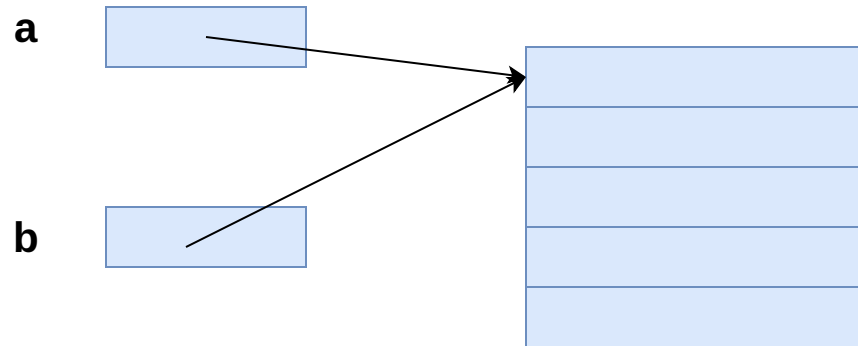
Arreglos en Java

- Además de sus datos, todos los arreglo tienen el atributo constante `length`, el cual entrega el largo del arreglo.

```
int [] a = {3,5,7,11,17}; //creación con primeros valores.  
int [] a = new int [20]; // sólo creación  
for (int i=0; i<a.length; i++) // otra forma de inicializarlo  
    a[i] = i;
```

Arreglos son objetos

```
int [] a = new int [5];  
Int [] b=a;
```



- Ojo los cambios en **b**, afectarán **a** y viceversa. Ej.

```
a[2]=3; // hará que b[2] sea 3.
```


Arreglos multidimensionales

```
int [] [] matriz = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
```

- Acceso

```
int a = matriz[1, 2]; // será el 6 porque parten de 0
```

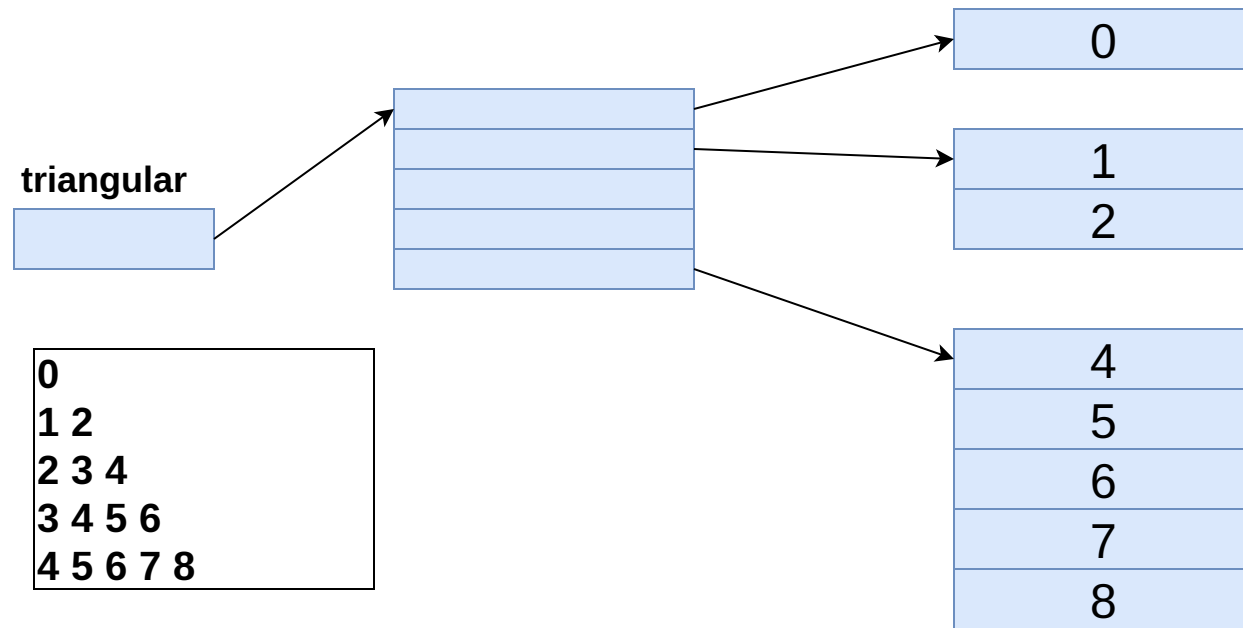
- Los arreglos multidimensionales son en realidad arreglos de arreglos. Como curiosidad, podrían no ser cuadrados.

Arreglos multidimensionales

Ejemplo

```
int [][] triangular = new int [5][];  
for (int n=0; n<triangular.length; n++){  
    triangular[n]=new int[n+1];  
    for (int j=0; j < triangular[n].length; j++)  
        triangular[n][j] = n+j;  
}
```

Arreglos multidimensionales



Ejercicio Final

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la estructura de un programa en Java, uso de variables, operadores y estructuras de control básicas.

Enunciado:

Escribe un programa en Java llamado `PracticaJava.java` que haga lo siguiente:

1. Defina una clase `PracticaJava` con un método `main`.
2. Declare variables de los siguientes tipos primitivos: `int`, `double`, `char`, `boolean` y `String`.
3. Solicite al usuario que ingrese dos números enteros utilizando `Scanner`.

Ejercicio Final

4. Realice las siguientes operaciones y muestre los resultados en pantalla:
 - Suma de los dos números ingresados.
 - Verificación de si el primer número es mayor que el segundo.
 - Conversión del primer número a tipo `double` y su división entre el segundo número.
5. Imprima un mensaje final utilizando una concatenación de cadenas.
6. Compile y ejecute el programa para verificar su funcionamiento.

Ejercicio Final

Ejemplo esperado en consola:

```
Ingresa el primer número: 8
Ingresa el segundo número: 3
Suma: 11
¿El primer número es mayor? true
División: 2.6666666666666665
Gracias por usar el programa, ¡hasta la próxima!
```

Pistas:

- Usar `Scanner` para capturar la entrada del usuario.
- Aplicar operadores aritméticos y lógicos.
- Recordar que `System.out.println()` permite mostrar texto y valores en consola.